

**Kohta 1: AINEEN TAI SEOKSEN JA YHTIÖN TAI YRITYKSEN TUNNISTETIEDOT****1.1. Tuotetunniste**

Tuotteen kuvaus: **Pentadecylmagnesium bromide, 0.5M solution in THF**  
Cat No. : **436160000; 436160500**  
Molekyylikaava **C15 H31 Br Mg**

**1.2. Aineen tai seoksen merkitykselliset tunnistetut käytöt ja käytöt, joita ei suositella**

Käyttötarkoitus Laboratoriokemikaalit.  
Käytöt, joita ei suositella Tietoa ei ole käytettävissä

**1.3. Käyttöturvallisuustiedotteen toimittajan tiedot****Yhtiö**

**EU-yhteisö / yrityksen nimi**  
Thermo Fisher Scientific  
Janssen Pharmaceuticaaan 3a, 2440 Geel, Belgium

**Yhdistyneen kuningaskunnan yritys / yritysnimi**  
Fisher Scientific UK  
Bishop Meadow Road,  
Loughborough, Leicestershire LE11 5RG, United Kingdom

**Sähköpostiosoite**

begel.sdsdesk@thermofisher.com

**1.4. Hätäpuhelinnumero**

MyrkytystietokeskusAvoinna 24 t/vrk puh. (09) 471 977 (suora) tai (09) 4711  
(vaihde)(normaalihintainen puhelu)

Lisätietoja saa soittamalla **Yhdysvalloissa** numeroon: 001-800-227-6701  
Lisätietoja saa soittamalla **Euroopassa** numeroon: +32 14 57 52 11

Hätännumero, **Eurooppa** : +32 14 57 52 99  
Hätännumero, **USA** : +1 201 796 7100

**CHEMTREC**-puhelinnumero, : 800 424 9300  
-puhelinnumero, **Euroopasta**: +1 703 527 3887

**Kohta 2: VAARAN YKSILÖINTI****2.1. Aineen tai seoksen luokitus**

**CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o 1272/2008**

**Fysikaaliset vaarat**

Syttyvät nesteet

Kategoria 2 (H225)

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Pentadecylmagnesium bromide, 0.5M solution in THF

Muutettu viimeksi 06-joulu-2024

## Terveydelle aiheutuvat vaarat

Välitön myrkyllisyys hengitysteiden kautta  
Ihosityövyttävyysohoärsytys  
Vakava silmävaurio/silmä-ärsytys  
Syöpää aiheuttavat vaikutukset  
Myrkyllisyys tietyille kohde-elimelle - (kerta-altistuminen)

Kategoria 4 (H302)  
Kategoria 1 B (H314)  
Kategoria 1 (H318)  
Kategoria 2 (H351)  
Kategoria 3 (H335) (H336)

## Ympäristövaarat

Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16

## 2.2. Merkinnät



Huomiosana

Vaara

## Vaaralausekkeet

H225 - Helposti syttyvä neste ja höyry  
H302 - Haitallista nieltynä  
H314 - Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa  
H335 - Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä  
H336 - Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta  
H351 - Epäillään aiheuttavan syöpää  
EUH014 - Reagoi voimakkaasti veden kanssa  
EUH019 - Saattaa muodostaa räjähtäviä peroksiedeja

## Turvausekkeet

P280 - Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvonsuojainta  
P301 + P330 + P331 - JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhdo suu. Ei saa oksennuttaa  
P305 + P351 + P338 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista mahdolliset piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista  
P310 - Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin  
P303 + P361 + P353 - JOS KEMIKAALIA JOUTUU IROLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhdo iho vedellä tai suihkuta  
P210 - Suojaa lämmöltä, kuumilta pinnoilta, kipinöiltä, avotulelta ja muilta sytytyslähteiltä. Tupakointi kielletty

## 2.3. Muut vaarat

Reagoi voimakkaasti veden kanssa

Myrkyllistä maanpinnalla eläville selkärangaisille

Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa

## KOHTA 3: Koostumus ja tiedot aineosista

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Pentadecylmagnesium bromide, 0.5M solution in THF

Muutettu viimeksi 06-joulu-2024

## 3.2. Seokset

| Aineosa                     | CAS-nro    | EY-nro    | Painoprosentti | CLP luokituksesta - asetus (EY) N:o 1272/2008                                                                                        |
|-----------------------------|------------|-----------|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pentadecylmagnesium bromide | 78887-70-4 |           | 15-17          | Skin Corr. 1B (H314) (EUH014)                                                                                                        |
| Tetrahydrofuraani           | 109-99-9   | 203-726-8 | 83-85          | Flam. Liq. 2 (H225)<br>Acute Tox. 4 (H302)<br>Eye Irrit. 2 (H319)<br>STOT SE 3 (H335)<br>STOT SE 3 (H336)<br>Carc. 2 (H351) (EUH019) |

| Aineosa           | Erityiset pitoisuusrajat (SCL)                                           | M-tekijä | Komponenttihuomautukset |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------|
| Tetrahydrofuraani | Acute Tox. 4 :: C>82.5%<br>Eye Irrit. 2 :: C>=25%<br>STOT SE 3 :: C>=25% | -        | -                       |

Vaaralausekkeet koko teksti on kohdassa 16

## KOHTA 4: Ensiaputoimenpiteet

### 4.1. Ensiaputoimenpiteiden kuvaus

|                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Yleisiä ohjeita</b>        | Näytä tämä käyttöturvallisustiedote hoitavalle lääkärille. Tarvitaan välitöntä hoitoa.                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Joutuminen silmään</b>     | Huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä, myös silmäluomien alta, vähintään 15 minuutin ajan. Tarvitaan välitöntä hoitoa.                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Ihokosketus</b>            | Roiskeet huuhdeltava välittömästi runsaalla vedellä vähintään 15 minuutin ajan. Poista ja pese saastuneet vaatteet ja käsi- ja kasineet, sisäpuoli mukaan lukien, ennen uudelleenkäyttöä. Otettava välittömästi yhteyttä lääkäriin.                                                                                                                                       |
| <b>Nieleminen</b>             | Ei saa oksennuttaa. Puhdista suu vedellä. Tajuttomalle henkilölle ei saa koskaan antaa mitään suun kautta. Otettava välittömästi yhteyttä lääkäriin.                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Hengitys</b>               | Jos potilas ei hengitä, hänelle annetaan teko hengitystä. Siirrettävä pois altistuksesta ja asetettava makuulle. Älä käytä "suusta suuhun" -menetelmää, jos potilas on niellyt tai hengittänyt ainetta. Anna teko hengitystä takaiskuventtiilillä varustetulla taskunaamarilla tai muulla terveydenhoidon hengitysapulaiteella. Otettava välittömästi yhteyttä lääkäriin. |
| <b>Itsesuojaus ensiavussa</b> | Varmista, että hoitohenkilöstö on perillä onnettomuuteen liittyvistä materiaaleista ja he varautuvat suojaamaan itsensä ja estävät saastumisen leviämisen.                                                                                                                                                                                                                |

### 4.2. Tärkeimmät oireet ja vaikutukset, sekä välittömät että viivästyneet

Aiheuttaa palovammoja kaikilla altistumistavoilla. Yliannostuksen oireita voivat olla päänsärky, huimaus, väsymys, pahoinvointi ja oksentelu: Tuote on syövyttävää. Vatsan huuhtelu ja oksennuttaminen ovat vasta-aiheisia. Vatsan tai ruokatorven läpisyöpyminen tulisi tutkia. Älä anna kemiallisia vasta-aineita: Nieleminen aiheuttaa vakavaa turpoamista, vakavia vaurioita hauraisiin kudoksiin ja puhkaisun vaaraa: Suurten höyrypitoisuuksien hengittäminen voi aiheuttaa oireita kuten päänsärkyä, huimausta, väsymystä, pahoinvointia ja oksentelua

### 4.3. Mahdollisesti tarvittavaa välitöntä lääketieteellistä apua ja erityishoitoa koskevat ohjeet

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Pentadecylmagnesium bromide, 0.5M solution in THF

Muutettu viimeksi 06-joulu-2024

Tietoja lääkärille

Hoito oireiden mukaan. Oireet voivat ilmetä viivästyneenä.

## KOHTA 5: Palontorjuntatoimenpiteet

### 5.1. Sammutusaineet

#### Sopivat sammutusaineet

Hiilidioksidi (CO<sub>2</sub>), Jauhe, Kuiva hiekka, Alkoholinkestävä vaahto. Suljettujen astioiden jäähdyttämiseen voidaan käyttää vesisumua.

#### Sammutusaineet, joita ei saa käyttää turvallisuussyistä

Vesi.

### 5.2. Aineesta tai seoksesta johtuvat erityiset vaarat

Terminen hajoaminen voi johtaa ärsyttävien kaasujen ja höyryjen vapautumiseen. Tuote aiheuttaa palovammoja silmiin, ihoon ja limakalvoihin. Reagoi voimakkaasti veden kanssa. Syttyvää. Astiat saattavat räjähtää kuumennettaessa. Höyryt voivat muodostaa räjähtäviä seoksia ilman kanssa. Höyryt voivat kulkea syttymisen alkulähteeseen ja liekit voivat lyödä takaisin.

#### Vaaralliset palamistuotteet

Hiilimonoksidi (CO), Hiilidioksidi (CO<sub>2</sub>), Magnesiumoksidit, Vetybromidi.

### 5.3. Palontorjuntaa koskevat ohjeet

Samoin kuin tavallisissa tulipaloissa, käytä hengitysohjauksista paineilmalaitetta, (MSHA/NIOSH- hyväksyttyä tai vastaavaa), sekä täyttä suojavarustusta. Terminen hajoaminen voi johtaa ärsyttävien kaasujen ja höyryjen vapautumiseen.

## Kohta 6: TOIMENPITEET ONNETTOMUUSPÄÄSTÖISSÄ

### 6.1. Varotoimenpiteet, henkilönsuojaimet ja menettely hätätilanteessa

Käytä vaadittuja henkilönsuojaimia. Huolehdittava riittävästä ilmanvaihdesta. Henkilökunta on evakuoitava turvallisille alueille. Ihmisten pääsy estettävä päästön/vuodon alueelle ja ihmiset pidettävä tuulen yläpuolella. Poistettava kaikki sytytyslähteet. Estettävä staattisen sähkön aiheuttama kipinäointi.

### 6.2. Ympäristöön kohdistuvat varotoimet

Ei saa päästää ympäristöön.

### 6.3. Suojarakenteita ja puhdistusta koskevat menetelmät ja -välineet

Imeytettävä inerttiin huokoiseen aineeseen. Säilytettävä sopivissa ja suljetuissa säiliöissä hävittämistä varten. Älä altista vuotoa vedelle. Poistettava kaikki sytytyslähteet. Käytettävä kipinäömättömiä välineitä ja räjähdysuojattua laitteistoa.

### 6.4. Viittaukset muihin kohtiin

Katso kohdissa 8 ja 13 lueteltuja suojatoimenpiteitä.

## KOHTA 7: Käsittely ja varastointi

### 7.1. Turvallisen käsittelyn edellyttämät toimenpiteet

Käytä henkilönsuojaimia/kasvonsuojainta. Varo kemikaalin joutumista silmiin, iholle tai vaatteisiin. Käytä ainoastaan kemiallisessa vetokaapissa. Älä hengitä sumua/höyryä/suihketta. Älä niele. Jos näin kuitenkin tapahtuu, hae välittömästi lääkärin apua. Ei saa joutua kosketuksiin veden kanssa. Jos peroksidien muodostumista epäillään, älä avaa tai siirrä säiliötä. Eristettävä avotulesta, kuumista pinnoista ja sytytyslähteistä. Käytä ainoastaan kipinäömättömiä työkaluja. Kaikki laitteiston metalliosat tulee maadoittaa, jotta välttyttäisiin staattisen sähkön purkauksen aiheuttamalta höyryjen syttymiseltä. Estettävä staattisen sähkön aiheuttama

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Pentadecylmagnesium bromide, 0.5M solution in THF

Muutettu viimeksi 06-joulu-2024

kipinäointi.

## Hygieniatoimenpiteet

Käsiteltävä hyvän työhygienian ja turvallisuuskäytännön mukaisesti. Ei saa säilyttää yhdessä elintarvikkeiden eikä eläinravinnon kanssa. Syöminen, juominen ja tupakointi kielletty kemikaalia käytettäessä. Poista ja pese saastuneet vaatteet ja käsiin, sisäpuoli mukaan lukien, ennen uudelleenkäyttöä. Pese kädet ennen taukoja ja työn jälkeen.

## 7.2. Turvallisen varastoinnin edellyttämät olosuhteet, mukaan luettuina yhteensopimattomuudet

Säilytä sisätiloissa. Helposti syttyvien aineiden alue. Suojaa lämmöltä, tulelta ja kipinäoilta. Säilytä inertissä kaasutilassa. Säilytettävä erillään vedestä tai kosteasta ilmasta. Saattaa muodostaa räjähtäviä peroksiedeja. Säiliöt tulee merkitä avaamispäivämäärällä ja testata säännöllisin väliajoin peroksididien muodostumisen määrittämiseksi. Jos kristalleja muodostuu peroksiedeja muodostavaan nesteeseen, peroksiedeja on mahdollisesti muodostunut ja tuotetta tulee pitää erittäin vaarallisena. Tässä tapauksessa, ainoastaan ammattilaisten tulee avata säiliö etäisyydeltä. Säiliöt pidettävä tiiviisti suljettuina kuivassa, viileässä ja hyvin ilmastoidussa paikassa.

Luokka 3

## 7.3. Erityinen loppukäyttö

Käyttö laboratorioissa

## KOHTA 8: Altistumisen ehkäiseminen ja henkilönsuojaimet

### 8.1. Valvontaa koskevat muuttujat

#### Altistumisen raja-arvot

Luettelo lähde **EU** - Komission direktiivi (EU) 2019/1831, annettu 24 päivänä lokakuuta 2019, työperäisen altistumisen viiteraja-arvojen viidennen luettelon laatimisesta neuvoston direktiivin 98/24/EY nojalla ja komission direktiivin 2000/39/EY muuttamisesta **FI** - Asetus haitallisiksi tunnetuista pitoisuuksista, 538/218. HTP-arvot 2018. Sosiaali- ja terveysministeriön julkaisuja 9/2018, Liitteet 1 ja 3

| Aineosa           | Euroopan unioni                                                                                                             | Englanti                                                                                                                  | Ranska                                                                                                                                                                                                                         | Belgia                                                                                                                                | Espanja                                                                                                                                                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuraani | TWA: 50 ppm (8h)<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> (8h)<br>STEL: 100 ppm (15min)<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> (15min)<br>Skin | STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 min<br>TWA: 50 ppm 8 hr<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>Skin | TWA / VME: 50 ppm (8 heures). restrictive limit<br>TWA / VME: 150 mg/m <sup>3</sup> (8 heures). restrictive limit<br>STEL / VLCT: 100 ppm. restrictive limit<br>STEL / VLCT: 300 mg/m <sup>3</sup> . restrictive limit<br>Peau | TWA: 50 ppm 8 uren<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 uren<br>STEL: 100 ppm 15 minuten<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>Huid | STEL / VLA-EC: 100 ppm (15 minutos).<br>STEL / VLA-EC: 300 mg/m <sup>3</sup> (15 minutos).<br>TWA / VLA-ED: 50 ppm (8 horas)<br>TWA / VLA-ED: 150 mg/m <sup>3</sup> (8 horas)<br>Piel |

| Aineosa           | Italia                                                                                                                                                                                                         | Saksa                                                                                                                                                                                                                                                              | Portugali                                                                                                                               | Alankomaat                                                                                                                             | Suomi                                                                                                                                                |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuraani | TWA: 50 ppm 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 ore.<br>Time Weighted Average<br>STEL: 100 ppm 15 minuti. Short-term<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minuti. Short-term<br>Pelle | TWA: 50 ppm (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). AGW - exposure factor 2<br>TWA: 20 ppm (8 Stunden). MAK<br>TWA: 60 mg/m <sup>3</sup> (8 Stunden). MAK<br>Höhepunkt: 40 ppm<br>Höhepunkt: 120 mg/m <sup>3</sup><br>Haut | STEL: 100 ppm 15 minutos<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minutos<br>TWA: 50 ppm 8 horas<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 horas<br>Pele | huid<br>STEL: 200 ppm 15 minuten<br>STEL: 600 mg/m <sup>3</sup> 15 minuten<br>TWA: 100 ppm 8 uren<br>TWA: 300 mg/m <sup>3</sup> 8 uren | TWA: 50 ppm 8 tunteina<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 tunteina<br>STEL: 100 ppm 15 minuutteina<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15 minuutteina<br>Iho |

| Aineosa | Itävalta | Tanska | Sveitsi | Puola | Norja |
|---------|----------|--------|---------|-------|-------|
|---------|----------|--------|---------|-------|-------|

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Pentadecylmagnesium bromide, 0.5M solution in THF

Muutettu viimeksi 06-joulu-2024

|                   |                                                                                                                                                                         |                                                                                                                                                |                                                                                                                                                              |                                                                                         |                                                                                                                                                                                           |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuraani | Haut<br>MAK-KZGW: 100 ppm<br>15 Minuten<br>MAK-KZGW: 300 mg/m <sup>3</sup><br>15 Minuten<br>MAK-TMW: 50 ppm 8<br>Stunden<br>MAK-TMW: 150 mg/m <sup>3</sup><br>8 Stunden | TWA: 50 ppm 8 timer<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter<br>STEL: 100 ppm 15<br>minutter<br>Hud | Haut/Peau<br>STEL: 100 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten<br>TWA: 50 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden | STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutach<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>godzinach | TWA: 50 ppm 8 timer<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 timer<br>STEL: 75 ppm 15<br>minutter. value<br>calculated<br>STEL: 187.5 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutter. value<br>calculated<br>Hud |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

| Aineosa           | Bulgaria                                                                                                           | Kroatia                                                                                                                                                                       | Irlanti                                                                                                                        | Kypros                                                                                                                                  | Tšekin tasavalta                                                                                                     |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuraani | TWA: 50.0 ppm<br>TWA: 150.0 mg/m <sup>3</sup><br>STEL : 100 ppm<br>STEL : 300.0 mg/m <sup>3</sup><br>Skin notation | kože<br>TWA-GVI: 50 ppm 8<br>satima.<br>TWA-GVI: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>satima.<br>STEL-KGVI: 100 ppm<br>15 minutama.<br>STEL-KGVI: 300 mg/m <sup>3</sup><br>15 minutama. | TWA: 50 ppm 8 hr.<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 hr.<br>STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>min<br>Skin | Skin-potential for<br>cutaneous absorption<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>hodinách.<br>Potential for cutaneous<br>absorption<br>Ceiling: 300 mg/m <sup>3</sup> |

| Aineosa           | Viro                                                                                                                                                              | Gibraltar                                                                                                                             | Kreikka                                                                                    | Unkari                                                                                                                                                                                                          | Islanti                                                                                                                                            |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuraani | Nahk<br>TWA: 50 ppm 8<br>tundides.<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>tundides.<br>STEL: 100 ppm 15<br>minutites.<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutites. | Skin notation<br>TWA: 50 ppm 8 hr<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 hr<br>STEL: 100 ppm 15 min<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>min | STEL: 250 ppm<br>STEL: 735 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 200 ppm<br>TWA: 590 mg/m <sup>3</sup> | STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>percekben. CK<br>STEL: 100 ppm 15<br>percekben. CK<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>óraban. AK<br>TWA: 50 ppm 8 óraban.<br>AK<br>lehetséges borön<br>keresztüli felszívódás | STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm 8<br>klukkustundum.<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>klukkustundum.<br>Skin notation |

| Aineosa           | Latvia                                                                                                                                  | Liettua                                                                                                    | Luxemburg                                                                                                                                                                                                | Malta                                                                                                                                                                        | Romania                                                                                                                                          |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuraani | skin - potential for<br>cutaneous exposure<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup><br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 50 ppm IPRD<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> IPRD<br>Oda<br>STEL: 100 ppm<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> | Possibility of significant<br>uptake through the skin<br>TWA: 50 ppm 8<br>Stunden<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>Stunden<br>STEL: 100 ppm 15<br>Minuten<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>Minuten | possibility of significant<br>uptake through the skin<br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup><br>STEL: 100 ppm 15<br>minuti<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minuti | Skin notation<br>TWA: 50 ppm 8 ore<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 ore<br>STEL: 100 ppm 15<br>minute<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minute |

| Aineosa           | Venäjä                     | Slovakian tasavalta                                                                                                  | Slovenia                                                                                                                                    | Ruotsi                                                                                                                                                                  | Turkki                                                                                                                                    |
|-------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuraani | MAC: 100 mg/m <sup>3</sup> | Ceiling: 300 mg/m <sup>3</sup><br>Potential for cutaneous<br>absorption<br>TWA: 50 ppm<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> | TWA: 50 ppm 8 urah<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 urah<br>Koža<br>STEL: 100 ppm 15<br>minutah<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>minutah | Binding STEL: 100 ppm<br>15 minuter<br>Binding STEL: 300<br>mg/m <sup>3</sup> 15 minuter<br>TLV: 50 ppm 8 timmar.<br>NGV<br>TLV: 150 mg/m <sup>3</sup> 8<br>timmar. NGV | Deri<br>TWA: 50 ppm 8 saat<br>TWA: 150 mg/m <sup>3</sup> 8 saat<br>STEL: 100 ppm 15<br>dakika<br>STEL: 300 mg/m <sup>3</sup> 15<br>dakika |

## Biologiset raja-arvot

Luettelo lähde

| Aineosa           | Euroopan unioni | Yhdistynyt kuningaskunta | Ranska | Espanja                                       | Saksa                                            |
|-------------------|-----------------|--------------------------|--------|-----------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuraani |                 |                          |        | Tetrahydrofuran: 2 mg/L<br>urine end of shift | Tetrahydrofuran: 2 mg/L<br>urine (end of shift ) |

| Aineosa           | Gibraltar | Latvia | Slovakian tasavalta                                 | Luxemburg | Turkki |
|-------------------|-----------|--------|-----------------------------------------------------|-----------|--------|
| Tetrahydrofuraani |           |        | Tetrahydrofuran: 2 mg/L<br>urine end of exposure or |           |        |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Pentadecylmagnesium bromide, 0.5M solution in THF

Muutettu viimeksi 06-joulu-2024

|  |  |  |            |  |  |
|--|--|--|------------|--|--|
|  |  |  | work shift |  |  |
|--|--|--|------------|--|--|

## Seurantamenetelmiä

EN 14042:2003 Otsikkotunnus: Työpaikan hengitysilma. Toimenpiteiden soveltamista ja käyttöä koskeva opas kemiallisille ja biologisille aineille altistumisen arviointia varten.

## Johdettu vaikutukseton taso (DNEL) / Johdettu vähimmäisvaikutustaso (DMEL)

Katso taulukko arvojen

| Component                               | Akuutti vaikutus paikallinen (Ihon kautta) | Akuutti vaikutus systeeminen (Ihon kautta) | Krooniset vaikutukset paikallinen (Ihon kautta) | Krooniset vaikutukset systeeminen (Ihon kautta) |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuraani<br>109-99-9 ( 83-85 ) |                                            |                                            |                                                 | DNEL = 12.6mg/kg bw/day                         |

| Component                               | Akuutti vaikutus paikallinen (Hengitys) | Akuutti vaikutus systeeminen (Hengitys) | ooniset vaikutukset paikallinen (Hengitys) | Krooniset vaikutukset systeeminen (Hengitys) |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------------------------|----------------------------------------------|
| Tetrahydrofuraani<br>109-99-9 ( 83-85 ) | DNEL = 300mg/m <sup>3</sup>             | DNEL = 96mg/m <sup>3</sup>              | DNEL = 150mg/m <sup>3</sup>                | DNEL = 72.4mg/m <sup>3</sup>                 |

## Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

Katso arvot alle.

| Component                               | Makea vesi      | Makea vesi sedimentin        | Veden ajoittainen | Mikro-organismit jätevedenkäsittelyssä | Maaperä (maatalous)      |
|-----------------------------------------|-----------------|------------------------------|-------------------|----------------------------------------|--------------------------|
| Tetrahydrofuraani<br>109-99-9 ( 83-85 ) | PNEC = 4.32mg/L | PNEC = 23.3mg/kg sediment dw | PNEC = 21.6mg/L   | PNEC = 4.6mg/L                         | PNEC = 2.13mg/kg soil dw |

| Component                               | Merivesi         | Merivesi sedimentin          | Merivesi ajoittainen | Ravintoketju        | Ilma |
|-----------------------------------------|------------------|------------------------------|----------------------|---------------------|------|
| Tetrahydrofuraani<br>109-99-9 ( 83-85 ) | PNEC = 0.432mg/L | PNEC = 2.33mg/kg sediment dw |                      | PNEC = 67mg/kg food |      |

## 8.2. Altistumisen ehkäiseminen

### Tekniset torjuntatoimenpiteet

Käytä ainoastaan kemiallisessa vetokaapissa. Varmista, että silmänpesuasemat ja turvasuihkut ovat lähellä työpistettä. Käytettävä räjähdysuojattuja sähkö-/ilmanvaihto-/valaistuslaitteita. Huolehdi riittävästä ilmanvaihdosta, erityisesti suljetuissa tiloissa. Aina kun mahdollista, teknisiä torjuntatoimenpiteitä, kuten prosessin eristäminen tai sen pitäminen suljetussa tilassa, prosessi- tai laitemuutosten käyttäminen vapautumisen tai kontaktin minimoimiseksi, ja oikein suunniteltujen tuuletusjärjestelmien käyttö, on käytettävä vaarallisten materiaalien hallitsemiseksi päästöpaikalla

### Henkilönsuojaimet

#### Silmiensuojaus

Suojalasit (EU-standardin - EN 166)

#### Käsien suojaus

Suojakäsineet

| Käsinemateriaali  | Läpäisy aika                  | Käsineen paksuus | EU-standardi | Käsine kommentit    |
|-------------------|-------------------------------|------------------|--------------|---------------------|
| Butyylikumi       | Katso valmistajan suositukset | -                | EN 374       | (vähimmäisvaatimus) |
| Neopreenikäsineet |                               |                  |              |                     |

Ihonsuojaus ja Kehon suojaus Pitkähihaiset vaatteet.

Tarkista käsineet ennen käyttöä. Noudatettava käsineiden toimittajan antamia läpäisevyyttä ja läpäisyaikaa koskevia ohjeita.

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Pentadecylmagnesium bromide, 0.5M solution in THF

Muutettu viimeksi 06-joulu-2024

(Hanki valmistajalta / luovuttajalta tietoja). Varmistetaan käsineet soveltuvat tehtävään; Kemiallinen yhteensopivuus, kätevyys, Toimintaolosuhteet, Käyttäjä alttius, esim. herkistyminen vaikutukset. On otettava huomioon myös paikalliset erityisolosuhteet, joissa tuotetta käytetään, kuten naarmuuntumisen riski, kuluminen ja kosketusaika. Poista käsineet varovasti välttämällä ihon saastumista.

|                                              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|----------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Hengityselinten suojaus</b>               | Kun työntekijät kohtaavat altistumisrajan ylittäviä pitoisuuksia, heidän on käytettävä asianmukaisia sertifioituja hengityslaitteita.<br>Käyttäjän suojaamiseksi hengityksensuojaimen on sovittava oikein käyttäjälle ja sitä on käytettävä ja huollettava oikein                                                                                                     |
| <b>Laajamittainen / hätätapauksissa</b>      | Käytä NIOSH:n/MHSA:n tai Euroopan Standardin 136:n hyväksymää hengityksensuojainta jos altistumisen raja-arvot ylitetään tai jos ärsytystä tai muita oireita ilmenee<br><b>Suosittelut suodattintyyppi:</b> matalalla kiehuvaan orgaanista liuotinta Tyyppi AX Ruskea mukainen EN371 tai Orgaaniset kaasut ja höyryt suodatin Tyyppi A Ruskea mukainen EN14387        |
| <b>Pienimuotoinen / laboratorio käyttöön</b> | Käytä NIOSH:n/MHSA:n tai Euroopan Standardin 149:2001:n hyväksymää hengityksensuojainta jos altistumisen raja-arvot ylitetään tai jos ärsytystä tai muita oireita ilmenee<br><b>Suosittelut puolinaamari:</b> - Valve suodatus: EN405; tai; Puolinaamari: EN140; plus suodatin, EN141<br>Kun RPE käytetään, on kasvo-osalle tehtävä Fit-testi (sovitetaan kasvo-osaa) |
| <b>Ympäristöaltistumisen ehkäiseminen</b>    | Tietoja ei saatavissa.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## KOHTA 9: Fysikaaliset ja kemialliset ominaisuudet

### 9.1. Fysikaalisia ja kemiallisia perusominaisuuksia koskevat tiedot

|                                           |                                  |                                          |
|-------------------------------------------|----------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Olomuoto</b>                           | Neste                            |                                          |
| <b>Olomuoto</b>                           |                                  |                                          |
| <b>Haju</b>                               | Tietoja ei saatavissa            |                                          |
| <b>Hajukynnys</b>                         | Tietoja ei saatavissa            |                                          |
| <b>Sulamispiste/sulamisalue</b>           | Tietoja ei saatavissa            |                                          |
| <b>Pehmenemispiste</b>                    | Tietoja ei saatavissa            |                                          |
| <b>Kiehumispiste/kiehumisalue</b>         | Tietoja ei saatavissa            |                                          |
| <b>Syttyvyys (Neste)</b>                  | Helposti syttyvä                 | Koetulosten perusteella                  |
| <b>Syttyvyys (kiinteä, kaasu)</b>         | Ei sovellu                       | Neste                                    |
| <b>Räjähdyssijat</b>                      | Tietoja ei saatavissa            |                                          |
| <b>Leimahduspiste</b>                     | -17 °C / 1.4 °F                  | <b>Menetelmä</b> - Tietoja ei saatavissa |
| <b>Itsesyttymislämpötila</b>              | Tietoja ei saatavissa            |                                          |
| <b>Hajoamislämpötila</b>                  | Tietoja ei saatavissa            |                                          |
| <b>pH</b>                                 | Tietoja ei saatavissa            |                                          |
| <b>Viskositeetti</b>                      | Tietoja ei saatavissa            |                                          |
| <b>Vesiliukoisuus</b>                     | Reagoi voimakkaasti veden kanssa |                                          |
| <b>Liukoisuus muihin liuottimiin</b>      | Tietoja ei saatavissa            |                                          |
| <b>Jakautumiskerroin (n-oktanoliväsi)</b> |                                  |                                          |
| <b>Aineosa</b>                            | <b>log Pow</b>                   |                                          |
| <b>Tetrahydrofuraani</b>                  | 0.45                             |                                          |
| <b>Höyrynpaine</b>                        | Tietoja ei saatavissa            |                                          |
| <b>Tiheys / Ominaispaino</b>              | Tietoja ei saatavissa            |                                          |
| <b>Irtotiheys</b>                         | Ei sovellu                       | Neste                                    |
| <b>Höyryn tiheys</b>                      | Tietoja ei saatavissa            | (Ilma = 1.0)                             |
| <b>Hiukkasten ominaisuudet</b>            | Ei sovellu (neste)               |                                          |

### 9.2. Muut tiedot



# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Pentadecylmagnesium bromide, 0.5M solution in THF

Muutettu viimeksi 06-joulu-2024

|                |                                                         |
|----------------|---------------------------------------------------------|
| Molekyylikaava | C15 H31 Br Mg                                           |
| Molekyylipaino | 315.62                                                  |
| Räjähätvyys    | Höyryt voivat muodostaa räjähtäviä seoksia ilman kanssa |

## KOHTA 10: Stabiilisuus ja reaktiivisuus

### 10.1. Reaktiivisuus

Kyllä

### 10.2. Kemiallinen stabiilisuus

Reagoi voimakkaasti veden kanssa. Kosteusherkkä. Saattaa muodostaa räjähtäviä peroksiedeja.

### 10.3. Vaarallisten reaktioiden mahdollisuus

Vaarallinen polymeroituminen  
Vaaralliset reaktiot

Vaarallista polymeroitumista ei tapahdu.  
Ei mitään normaalityöstössä. Reagoi voimakkaasti veden kanssa.

### 10.4. Vältettävät olosuhteet

Yhteensopimattomat materiaalit. Liiallinen kuumuus. Eristettävä avotulesta, kuumista pinnoista ja sytytyslähteistä. Altistuminen ilmalle. Altistuminen valolle. Altistuminen kostealle ilmalle tai vedelle.

### 10.5. Yhteensopimattomat materiaalit

Vesi. Hapot. Happokloridit. Klooriformiaatit. Alkoholit. Happi. Hapetin.

### 10.6. Vaaralliset hajoamistuotteet

Hiilimonoksidi (CO). Hiilidioksidi (CO2). Magnesiumoksidit. Vetybromidi.

## KOHTA 11: Myrkyllisyyteen liittyvät tiedot

### 11.1. Tiedot asetuksessa (EY) N:o 1272/2008 määritellyistä vaaraluokista

#### Tuotetiedot

#### a) välitön myrkyllisyys;

Suun kautta  
Ihon kautta  
Hengitys

Kategoria 4  
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty  
Saatavilla olevien tietojen perusteella luokituskriteerit eivät täyty

#### Toksikologiset tiedot komponenttien

| Aineosa           | LC50, suun kautta  | LD50, ihon kautta     | LC50 Inhalaatio                               |
|-------------------|--------------------|-----------------------|-----------------------------------------------|
| Tetrahydrofuraani | 1650 mg/kg ( Rat ) | > 2000 mg/kg (Rabbit) | 180 mg/L ( Rat ) 1 h<br>53.9 mg/L ( Rat ) 4 h |

b) ihosyövyttävyyksihoärsytys; Kategoria 1 B

c) vakava silmävaurio/silmä-ärsytys; Kategoria 1

#### d) hengitysteiden tai ihon herkistyminen;

Hengitykseen liittyvä  
Iho

Tietoja ei saatavissa  
Tietoja ei saatavissa

| Component | Testimenetelmä | Testilaji | Tutkimustulos |
|-----------|----------------|-----------|---------------|
|-----------|----------------|-----------|---------------|

ACR43616

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Pentadecylmagnesium bromide, 0.5M solution in THF

Muutettu viimeksi 06-joulu-2024

|                                         |                                                           |       |                |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|----------------|
| Tetrahydrofuraani<br>109-99-9 ( 83-85 ) | Paikallinen<br>imusolmukemääritysmenetelmä<br>OECD TG 429 | hiiri | ei-herkistäviä |
|-----------------------------------------|-----------------------------------------------------------|-------|----------------|

e) sukusolujen perimää vaurioittavat Tietoja ei saatavissa  
vaikutukset;

| Component                               | Testimenetelmä                             | Testilaji               | Tutkimustulos |
|-----------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------|---------------|
| Tetrahydrofuraani<br>109-99-9 ( 83-85 ) | OECD TG 476<br>Gene solumutaatiotestiä     | in vivo<br>nisäkkäiden  | negatiivinen  |
|                                         | OECD TG 473<br>Kromosomivirhetutkimuksessa | in vitro<br>nisäkkäiden | negatiivinen  |

f) syöpää aiheuttavat vaikutukset;      Katgoria 2  
Epäillään aiheuttavan syöpäsairauden vaaraa

| Aineosa           | EU | UK | Saksa | IARC     |
|-------------------|----|----|-------|----------|
| Tetrahydrofuraani |    |    |       | Group 2B |

g) lisääntymiselle vaaralliset Tietoja ei saatavissa  
vaikutukset;

| Component                               | Testimenetelmä | Testilaji / kesto     | Tutkimustulos     |
|-----------------------------------------|----------------|-----------------------|-------------------|
| Tetrahydrofuraani<br>109-99-9 ( 83-85 ) | OECD TG 416    | Rotta<br>2 sukupolven | NOAEL = 3,000 ppm |

h) elinkohtainen myrkyllisyys – Katgoria 3  
kerta-altistuminen;  
Tulokset / Kohde-elimet      Hengityselimet, Keskushermosto (CNS).

i) elinkohtainen myrkyllisyys – Tietoja ei saatavissa  
toistuva altistuminen;  
Kohde-elimet      Tietoja ei saatavissa.

j) aspiraatiovaara;      Tietoja ei saatavissa

Muut haitalliset vaikutukset      Toksikologisia ominaisuuksia ei ole täydellisesti tutkittu.

Oireet / vaikutukset,  
sekä välittömät että viivästyneet      Yliannostuksen oireita voivat olla päänsärky, huimaus, väsymys, pahoinvointi ja oksentelu. Tuote on syövyttävää. Vatsan huuhtelu ja oksennuttaminen ovat vasta-aiheisia. Vatsan tai ruokatorven läpisyöpyminen tulisi tutkia. Älä anna kemiallisia vasta-aineita. Nieleminen aiheuttaa vakavaa turpoamista, vakavia vaurioita hauraisiin kudoksiin ja puhkaisun vaaraa. Suurten höyrypitoisuuksien hengittäminen voi aiheuttaa oireita kuten päänsärkyä, huimausta, väsymystä, pahoinvointia ja oksentelua.

## 11.2. Tiedot muista vaaroista

Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet      Merkityksellisiä arvioitaessa hormonitoimintaa häiritseviä ominaisuuksia ihmisten terveyden kannalta. Tämä tuote ei sisällä mitään kemikaaleja, joiden tiedetään tai epäillään häiritsevän hormonitoimintaa.

## KOHTA 12: Tiedot vaarallisuudesta ympäristölle

### 12.1. Myrkyllisyys

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Pentadecylmagnesium bromide, 0.5M solution in THF

Muutettu viimeksi 06-joulu-2024

**Ekotoksisuusvaikutukset** Ei saa tyhjentää viemäriin.

| Aineosa           | Makeanvedenkala                                                                     | vesikirppu                                   | Makeanveden levät |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------|
| Tetrahydrofuraani | 2160 mg/l LC50 = 96 h<br>Pimephales promelas<br>Leuciscus idus: LC50: 2820 mg/L/48h | EC50 48 h 3485 mg/l<br>EC50: >10000 mg/L/24h |                   |

## 12.2. Pysyvyys ja hajoavuus

**Pysyvyys**

**Hajoavuus**

**Hajoaminen**

**jätevedenpuhdistamo**

Pysyvyys on epätodennäköistä, saatavilla olevan tiedon perusteella.

Reagoi veden kanssa.

Reagoi voimakkaasti veden kanssa.

## 12.3. Biokertyvyys

Biokertyminen on epätodennäköistä

| Aineosa           | log Pow | Biokertyvyystekijä (BCF) |
|-------------------|---------|--------------------------|
| Tetrahydrofuraani | 0.45    | Tietoja ei saatavissa    |

## 12.4. Liikkuvuus maaperässä

Tuote sisältää haihtuvia orgaanisia yhdisteitä (VOC), jotka haihtuvat helposti kaikilta pinnoilta. On todennäköisesti liikkuva ympäristössä haihtuvuutensa vuoksi. Hajaantuu nopeasti ilmaan.

## 12.5. PBT- ja vPvB-arvioinnin tulokset

Reagoi voimakkaasti veden kanssa.

## 12.6 Hormonitoimintaa häiritsevät ominaisuudet Hormonitoiminnan häiritsemistä koskevat tiedot

| Aineosa           | EU - mahdollisesti hormonitoimintaa häiritsevien aineiden luettelo | EU - hormonitoimintaa häiritsevät aineet - arvioidut aineet |
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuraani | Group III Chemical                                                 |                                                             |

## 12.7. Muut haitalliset vaikutukset

**Pysyviä orgaanisia yhdisteitä**

**Otsonikatopotentiaali**

Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä aineita

Tämä tuote ei sisällä tunnettuja tai epäiltyjä aineita

## KOHTA 13: Jätteiden käsittelyyn liittyvät näkökohdat

### 13.1. Jätteiden käsittelymenetelmät

**Tuotejäämien/käyttämättömien tuotteiden muodostama jäte**

Jätteet on luokiteltu vaaralliseksi. Hävitetään jätteitä ja vaarallisia jätteitä koskevien eurodirektiivien mukaisesti. Hävitä paikallisten säädösten mukaisesti.

**Likaantunut pakkaus**

Hävitä tämä pakkaus on toimitettava ongelmajätteen keräyspisteeseen. Tyhjiissä säiliöissä voi olla tuotteen tähteitä (nestettä ja/tai höyryä), mikä voi olla vaarallista. Säilytettävä tuote ja tyhjä säiliö suojassa lämmöltä ja sytytyslähteiltä.

**Euroopan jäteluokituslista**

Euroopan jäteluettelon mukaan jättekoodit eivät ole tuotespesifisiä vaan sovelluspesifisiä.

**Muut tiedot**

Ei saa huuhdella viemäriin. Käyttäjän tulee määritellä jättekoodit sillä perusteella, millä menetelmällä tuotetta on käsitelty. Voidaan viedä kaatopaikalle tai polttaa paikallisten sääntöjen tämän salliessa. Ei saa tyhjentää viemäriin. Suuret määrät vaikuttavat pH-arvoon.

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Pentadecylmagnesium bromide, 0.5M solution in THF

Muutettu viimeksi 06-joulu-2024

ja haittaavat vesieliöitä.

## KOHTA 14: Kuljetustiedot

### IMDG/IMO

|                                                       |                                          |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>14.1. YK-numero</b>                                | UN2924                                   |
| <b>14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi</b> | Palava neste, syövyttävä, n.o.s.         |
| <b>Oikea tekninen nimi</b>                            | Ethyl ether, Pentadecylmagnesium bromide |
| <b>14.3. Kuljetuksen vaaraluokka</b>                  | 3                                        |
| <b>Lisävaaraluokka</b>                                | 8                                        |
| <b>14.4. Pakkausryhmä</b>                             | II                                       |

### ADR

|                                                       |                                          |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>14.1. YK-numero</b>                                | UN2924                                   |
| <b>14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi</b> | Palava neste, syövyttävä, n.o.s.         |
| <b>Oikea tekninen nimi</b>                            | Ethyl ether, Pentadecylmagnesium bromide |
| <b>14.3. Kuljetuksen vaaraluokka</b>                  | 3                                        |
| <b>Lisävaaraluokka</b>                                | 8                                        |
| <b>14.4. Pakkausryhmä</b>                             | II                                       |

### IATA

|                                                       |                                          |
|-------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>14.1. YK-numero</b>                                | UN2924                                   |
| <b>14.2. Kuljetuksessa käytettävä virallinen nimi</b> | Palava neste, syövyttävä, n.o.s.         |
| <b>Oikea tekninen nimi</b>                            | Ethyl ether, Pentadecylmagnesium bromide |
| <b>14.3. Kuljetuksen vaaraluokka</b>                  | 3                                        |
| <b>Lisävaaraluokka</b>                                | 8                                        |
| <b>14.4. Pakkausryhmä</b>                             | II                                       |

**14.5. Ympäristövaarat** Ei vaaroja tunnistettu

**14.6. Erityiset varotoimet käyttäjälle** Ei erityisiä varotoimia.

**14.7. Merikuljetus irtolastina IMO:n asiakirjojen mukaisesti** Ei sovelleta, pakattuja tuotteita

## KOHTA 15: Lainsäädäntöä koskevat tiedot

### 15.1. Nimenomaisesti ainetta tai seosta koskevat turvallisuus-, terveys- ja ympäristösäännökset tai -lainsäädäntö

#### Kansainväliset luettelot

Eurooppa (EINECS/ELINCS/NLP), Kiina (IECSC), Taiwan (TCSI), Korea (KECL), Japan (ENCS), Japan (ISHL), Kanada (DSL/NDSL), Australia (AICS):, New Zealand (NZIoC), Filippiinit (PICCS). US EPA (TSCA) - Toxic Substances Control Act, (40 CFR Part 710)

| Aineosa                     | CAS-nro    | EINECS    | ELINCS | NLP | IECSC | TCSI | KECL     | ENCS | ISHL |
|-----------------------------|------------|-----------|--------|-----|-------|------|----------|------|------|
| Pentadecylmagnesium bromide | 78887-70-4 | -         | -      | -   | -     | X    | -        | -    | -    |
| Tetrahydrofuraani           | 109-99-9   | 203-726-8 | -      | -   | X     | X    | KE-33454 | X    | X    |

| Aineosa | CAS-nro | TSCA | TSCA Inventory | DSL | NDSL | AICS | NZIoC | PICCS |
|---------|---------|------|----------------|-----|------|------|-------|-------|
|---------|---------|------|----------------|-----|------|------|-------|-------|

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Pentadecylmagnesium bromide, 0.5M solution in THF

Muutettu viimeksi 06-joulu-2024

|                             |            |   | notification -<br>Active-Inactive |   |   |   |   |   |
|-----------------------------|------------|---|-----------------------------------|---|---|---|---|---|
| Pentadecylmagnesium bromide | 78887-70-4 | - | -                                 | - | - | - | - | - |
| Tetrahydrofuraani           | 109-99-9   | X | ACTIVE                            | X | - | X | X | X |

**Merkkien selitys:** X - Listalla oleva aine '-' KECL - NIER number or KE number (<http://ncis.nier.go.kr/en/main.do>)

- Not Listed

## Lupa/rajoitukset EU REACH-asetuksen mukaisesti

| Aineosa                     | CAS-nro    | REACH (1907/2006) -<br>Liite XIV - luvanvaraisten<br>aineiden | REACH (1907/2006) -<br>Liite XVII - rajoitukset<br>tiettyjen vaarallisten<br>aineiden | REACH-asetuksen (EY<br>1907/2006) artikla 59 –<br>Erityistä huolta<br>aiheuttavien aineiden<br>ehdokasluettelo (SVHC) |
|-----------------------------|------------|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Pentadecylmagnesium bromide | 78887-70-4 | -                                                             | -                                                                                     | -                                                                                                                     |
| Tetrahydrofuraani           | 109-99-9   | -                                                             | Use restricted. See entry<br>75.<br>(see link for restriction<br>details)             | -                                                                                                                     |

## REACH-linkkejä

<https://echa.europa.eu/substances-restricted-under-reach>

## Seveso III Directive (2012/18/EC)

| Aineosa                        | CAS-nro    | Seveso III direktiivi (2012/18/EU) -<br>kynnysarvoihin suuronnettomuuksien<br>ilmoitus | Seveso III-direktiivin (2012/18/EY) -<br>kynnysarvoihin Safety Report<br>vaatimukset |
|--------------------------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
| Pentadecylmagnesium<br>bromide | 78887-70-4 | Ei sovellu                                                                             | Ei sovellu                                                                           |
| Tetrahydrofuraani              | 109-99-9   | Ei sovellu                                                                             | Ei sovellu                                                                           |

**Vaarallisten kemikaalien viennistä ja tuonnista 4 päivänä heinäkuuta 2012 annettu Euroopan parlamentin ja neuvoston  
asetus (EY) N:o 649/2012**

Ei sovellu

**Sisältää komponentteja, jotka täyttävät per- ja polyfluorialkyyliaineen (PFAS) "määritelmän"?**

Ei sovellu

Huomioitava direktiivi 98/24/EY työntekijöiden terveyden ja turvallisuuden suojelemisesta työssä käytettävien kemikalien aiheuttamilta vaaroilta .

Huomioi direktiivi 2000/39/EY, jossa ensimmäinen luettelo merkittävistä työssä tapahtuvien altistumisten raja-arvoista

## Kansalliset säännökset

## WGK luokitus

Vesivaarallisuusluokka = 1 (itseluokitus)

| Aineosa           | Saksa Veden luokittelu (AwSV) | Saksa - TA-Luft luokka |
|-------------------|-------------------------------|------------------------|
| Tetrahydrofuraani | WGK1                          |                        |

| Aineosa           | Ranska - INRS (Taulukot ammattitaudeista)            |
|-------------------|------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuraani | Tableaux des maladies professionnelles (TMP) - RG 84 |

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Pentadecylmagnesium bromide, 0.5M solution in THF

Muutettu viimeksi 06-joulu-2024

| Component                               | Switzerland - Ordinance on the Reduction of Risk from handling of hazardous substances preparation (SR 814.81) | Switzerland - Ordinance on Incentive Taxes on Volatile Organic Compounds (OVOC) | Switzerland - Ordinance of the Rotterdam Convention on the Prior Informed Consent Procedure |
|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tetrahydrofuraani<br>109-99-9 ( 83-85 ) |                                                                                                                | Group I                                                                         |                                                                                             |

## 15.2. Kemikaaliturvallisuusarviointi

Kemikaaliturvallisuusarviointi / Rapportit (CSA / CSR) ei vaadita seoksia

## KOHTA 16: Muut tiedot

### Kohdissa 2 ja 3 mainittujen H-lausekkeiden täydelliset tekstit

H302 - Haitallista nieltynä  
H314 - Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa  
H318 - Vaurioittaa vakavasti silmiä  
H335 - Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä  
H336 - Saattaa aiheuttaa uneliaisuutta ja huimausta  
H351 - Epäillään aiheuttavan syöpää  
EUH014 - Reagoi voimakkaasti veden kanssa  
EUH019 - Saattaa muodostaa räjähtäviä peroksiedeja  
H225 - Helposti syttyvä neste ja höyry  
H319 - Ärsyttää voimakkaasti silmiä

### Merkkien selitys

**CAS** - Chemical Abstracts Service

**EINECS/ELINCS** - Euroopassa kaupallisessa käytössä olevien kemiallisten aineiden luettelo/Euroopassa ilmoitettujen kemiallisten aineiden luettelo (European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances/EU List of Notified Chemical Substances)

**PICCS** - Filippiinien kemikaalien ja kemiallisten aineiden luettelo

**IECSC** - Kiinan olemassa olevien kemiallisten aineiden luettelo (China Inventory of Existing Chemical Substances)

**KECL** - Korean kaupallisessa käytössä olevat ja arvioidut kemialliset aineet

**WEL** - Työperäisen altistuksen raja

**ACGIH** - American Conference of Governmental Industrial Hygienists (Amerikan valtiollisten teollisuushygienistien konferenssi)

**DNEL** - Johdettu vaikutukseton altistumistaso

**RPE** - Hengityssuojain

**LC50** - Tappava pitoisuus 50%

**NOEC** - Pitoisuus, jolla ei havaita toksisuustutkimuksessa haitallisia vaikutuksia

**PBT** - Pysyvä, kertyvä ja myrkyllinen yhdiste

**TSCA** - United States Toxic Substances Control Act [Yhdysvaltain myrkyllisten aineiden valvontalaki] 8(b) luettelo

**DSL/NDL** - Kanadan kotimaisten aineiden/ulkomaisten aineiden luettelo

**ENCS** - Japanin olemassa olevien ja uusien kemiallisten aineiden luettelo (Japan Existing and New Chemical Substances)

**AICS** - Australian kemikaaliluettelo (Australian Inventory of Chemical Substances)

**NZIoC** - Uuden-Seelannin kemikaaliluettelo

**TWA** - Aikapainotettu keskiarvo

**IARC** - International Agency for Research on Cancer

Todennäköinen vaikutukseton pitoisuus (PNEC)

**LD50** - Tappava annos 50%

**EC50** - Tehokas pitoisuus 50%

**POW** - Oktanoli/vesi -jakautumiskerroin

**vPvB** - Erittäin hitaasti hajoavat, erittäin voimakkaasti biokertyvä

**ADR** - Euroopan sopimus vaarallisten aineiden kansainvälisistä maantiekuljetuksista

Kansainvälinen merenkulkujärjestö/Kansainvälinen vaarallisten aineiden merikuljetuksien määräyskokoelma

**OECD** - Taloudellisen yhteistyön ja kehityksen järjestö

**BCF** - Biokertyvyystekijä (BCF)

### Tärkeimmät kirjallisuusviitteet ja tietolähteet

Toimittajien käyttöturvallisuustiedotteet, Chemadvisor - LOLI, Merck Index, RTECS

**ICAO/IATA** - Kansainvälisen siviili-ilmailujärjestö/Kansainvälinen ilmakuljetusliitto

**MARPOL** - Kansainvälinen yleissopimus alusten aiheuttaman meren pilaantumisen ehkäisemisestä

**ATE** - Keskimääräinen hoitovaikutus

**VOC** - (haihtuva orgaaninen yhdiste)

Luokittelu ja johtamiseen käytetty menetelmä seosten luokitus asetuksen (EY) 1272/2008 [CLP]:

# KÄYTTÖTURVALLISUUSTIEDOTE

Pentadecylmagnesium bromide, 0.5M solution in THF

Muutettu viimeksi 06-joulu-2024

|                               |                         |
|-------------------------------|-------------------------|
| Fysikaaliset vaarat           | Koetulosten perusteella |
| Terveydelle aiheutuvat vaarat | Laskentamenetelmä       |
| Ympäristövaarat               | Laskentamenetelmä       |

## Koulutukseen liittyviä ohjeita

Kemikaalivaaroja koskeva koulutus, joka sisältää merkinnät, käyttöturvallisuustiedotteet, henkilökohtaisen suojavarusteiden käytön ja puhdistautumisen.

Henkilönsuojainten käyttö, joka sisältää asianmukaisen valinnan, yhteensopivuuden, läpäisyrajat, huolenpidon, huollon, sopivuuden ja EN-standardit.

Ensiapu kemiallisessa altistumisessa, mukaan lukien silmähuuhtelun ja turvasuihkujen käyttö.

Palontorjunta ja palonsammutus, jossa tunnistetaan vaarat ja riskit, staattinen sähkö, höyryjen ja pölyjen tuottamat räjähdysvaaralliset kaasuihmaseokset.

Kemikaalionnettomuuksia koskevia toimenpiteitä koskeva koulutus.

|                     |                                                       |
|---------------------|-------------------------------------------------------|
| Valmistuspäivämäärä | 21-syys-2010                                          |
| Muutettu viimeksi   | 06-joulu-2024                                         |
| Version yhteenveto  | Päivitetyt käyttöturvallisuustiedotteen kohdat, 1, 3. |

**Tämä käyttöturvallisuustiedote täyttää Asetuksen (EY) N:o 1907/2006 vaatimukset.  
KOMISSION ASETUS (EU) 2020/878, ja neuvoston asetuksen (EY) N:o 1907/2006 liitteen II  
muuttamisesta .**

## Vastuuvapauslauseke

Tämän käyttöturvallisuustiedotteen tiedot ovat parhaan tietämyksemme mukaan oikeita laatimispäivänä. Annetut tiedot ovat ainoastaan ohjeellisia turvallista käsittelyä, käyttöä, työstöä, varastointia, kuljetusta, jätteidenkäsittelyä ja päästöjä varten, eikä niitä saa käsittää takuiksi tai laatuspesifikaatioksi. Tiedot koskevat vain mainittua tuotetta, eivätkä välttämättä pidä paikkaansa, jos tuotetta käytetään yhdessä toisen tuotteen kanssa tai prosessissa, ellei erikseen mainittu tekstissä

**Käyttöturvallisuustiedote päättyy**